ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Thành phố Hà Nội, năm học 2011–2012

Phần Đại số

Câu 1. Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5} - \frac{10\sqrt{x}}{x-25} - \frac{5}{\sqrt{x}+5}, \qquad x \geq 0,\ x \neq 25.$$

a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của A khi $x = 9$.

c) Tìm x để $A < \dfrac{1}{3}$.

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày?

Câu 3. Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x - m^2 + 9$.

a) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (d) khi $m = 1$.

b) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.

Câu 5. Với $x > 0$, tìm giá trị nhỏ nhất của

$$M = 4x^2 - 3x + \frac{1}{4x} + 2011.$$